

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Мусса Хаваджи

2026-04-29

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

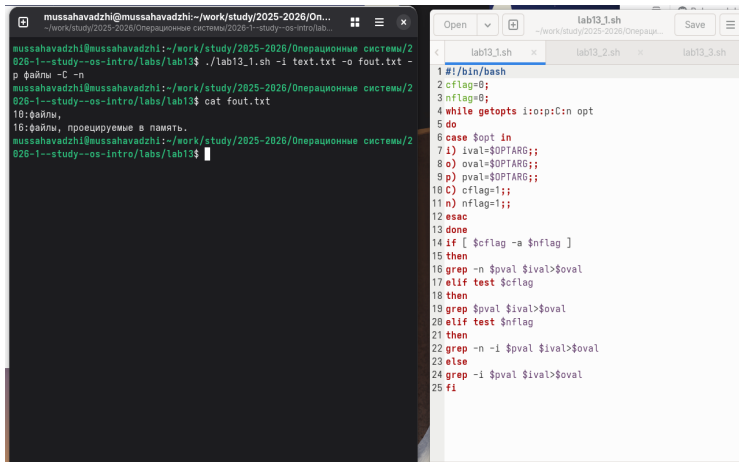
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with arguments `-i text.txt -o fout.txt`. The script's output is visible, showing file creation and memory projection. The code editor on the right shows the source code of `lab13_1.sh`, which is a shell script that processes command-line options and performs file operations.

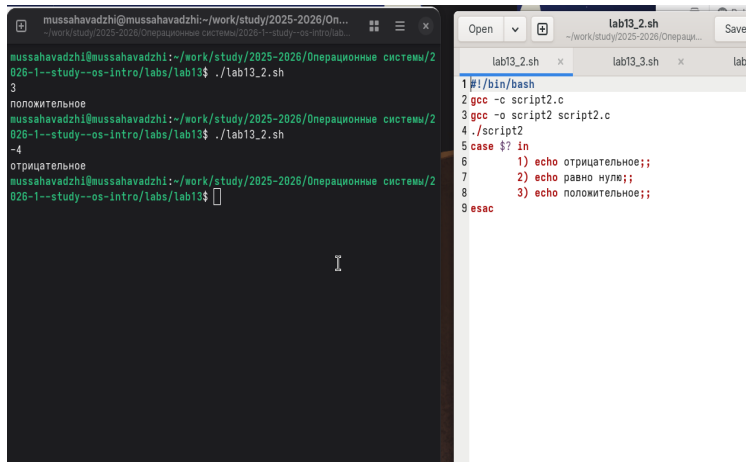
```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



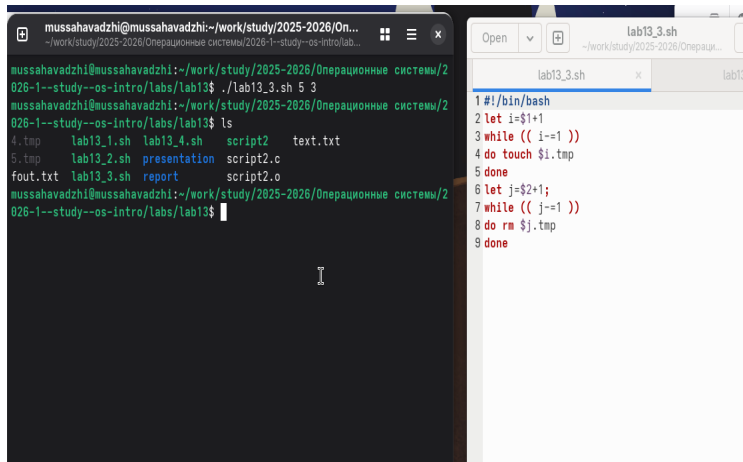
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the script, and it outputs the word "положительное" (positive) followed by the number 3. Then, the user runs the script again, and it outputs "отрицательное" (negative) followed by the number -4. The code editor on the right shows the source code of `lab13_2.sh`. The script starts with a shebang, compiles a C program `script2.c` using `gcc`, and then runs it. The C program uses a `case` statement to check if the input is positive, negative, or zero, and prints the corresponding Russian word.

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
3
положительное
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-4
отрицательное
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_3.sh` with arguments `5 3`. The output of the `ls` command is shown, listing files `4.tmp`, `5.tmp`, `fout.txt`, `lab13_1.sh`, `lab13_2.sh`, `lab13_3.sh`, `lab13_4.sh`, `presentation`, `report`, `script2.c`, `script2.o`, and `text.txt`. The file editor on the right shows the content of `lab13_3.sh`, which is a shell script that initializes `i=1` and enters a `while` loop that touches `$i.tmp` until `i=5`. It then initializes `j=2` and enters another `while` loop that removes `$j.tmp` until `j=1`.

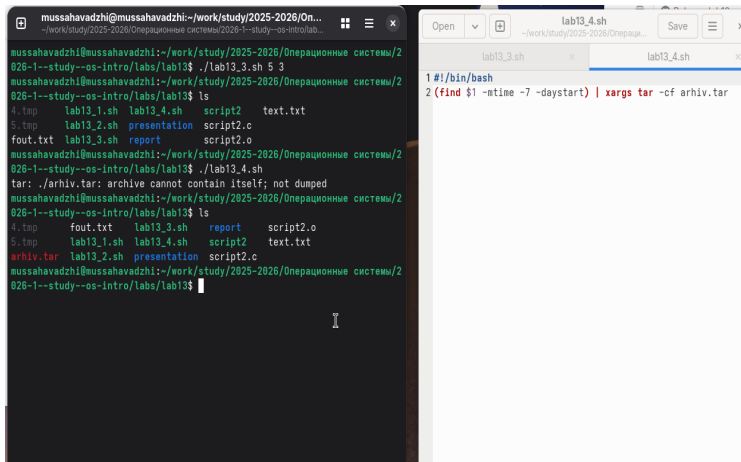
```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_3.sh` and the execution of `lab13_4.sh`. The file editor shows the content of `lab13_4.sh`, which includes a `find` command to create a tar archive.

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh
1#!/bin/bash
2(find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.